Informe de seguimiento del proyecto

Investigación dirigida: Sistema de comunicación por medios ópticos

Mario Cerdas

EL-2113 Circuitos Eléctricos en Corriente Continua

II Semestre 2026

Documento de trabajo para la primera reunión
Versión 0.2

---

1. Información general

Proyecto:	Sistema de comunicación por medios ópticos
Curso:	EL-2113 Circuitos Eléctricos en Corriente Continua
Profesor:	Ing. Fabián Alberto Picado García
Semestre:	II Semestre 2026
Documento:	Evidencia de preparación y seguimiento para la primera reunión
Fecha de reunión:	_____
Participantes:	_____

2. Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo registrar y organizar el proceso inicial de desarrollo de la investigación dirigida denominada *Sistema de comunicación por medios ópticos*.

La finalidad principal es dejar evidencia de la revisión de requisitos, la definición de la arquitectura funcional, el análisis preliminar de alternativas de diseño, la selección inicial de componentes, la estrategia de simulación y la organización del trabajo antes de la primera reunión del grupo.

Las decisiones incluidas en este documento son preliminares. Ninguna selección de componente, valor eléctrico o topología se considerará definitiva hasta que sea respaldada mediante análisis teórico, simulación y, cuando corresponda, validación experimental.

3. Estado actual del proyecto

Para organizar el trabajo previo a la primera reunión, el desarrollo inicial se dividió en varios sprints. El estado mostrado en la Tabla 1 corresponde al avance documental y conceptual alcanzado hasta el momento.

Cuadro 1: Estado preliminar de los sprints de preparación.

Sprint	**Actividad**	**Estado**
Sprint 1	Análisis de requisitos y restricciones	Completado para reunión
Sprint 2	Arquitectura general del sistema	Completado preliminar
Sprint 3	Propuesta preliminar del DAC	Completado preliminar
Sprint 4	Selección preliminar de componentes	Propuesta preparada
Sprint 5	Selección preliminar del medio óptico	Propuesta preparada
Sprint 6	Estrategia de simulación	Definida preliminarmente
Sprint 7	Organización del proyecto	Propuesta preparada
Sprint 8	Síntesis y registro de la primera reunión	Por completar en reunión

4. Sprint 1: análisis de requisitos y restricciones

4.1. Objetivo

El objetivo del Sprint 1 consiste en identificar las restricciones técnicas y de implementación establecidas para el sistema, con el fin de evitar que las decisiones de diseño posteriores contradigan el enunciado oficial del proyecto [1].

En esta etapa no se seleccionan de manera definitiva componentes, topologías o valores eléctricos. El propósito es establecer las condiciones que posteriormente deberán satisfacer las propuestas de diseño.

4.2. Etapas generales del sistema

De acuerdo con el enunciado del proyecto, el sistema se encuentra dividido en siete etapas funcionales:

1. Patrón de datos de prueba.

2. Convertidor digital-analógico.
3. Interfaz.
4. Generador óptico.
5. Receptor óptico.
6. Generador de onda cuadrada.
7. Buzzer piezoeléctrico.

De manera conceptual, el flujo general del sistema puede representarse como:

MATLAB/Arduino → DAC → Interfaz → Generador óptico → Medio óptico → Receptor → Generador de onda cuadrada → Buzzer

MATLAB se considera una herramienta de apoyo para la generación de las representaciones digitales, mientras que el medio óptico corresponde al enlace físico entre el generador y el receptor óptico.

4.3. Requisitos y restricciones oficiales

La Tabla 2 resume los requisitos identificados a partir del enunciado oficial. Para cada requisito se incluye una interpretación inicial de su efecto sobre el diseño.

Cuadro 2: Requisitos y restricciones iniciales del sistema.

ID	Requisito	Implicación para el proyecto
A.1	El sistema debe estar compuesto por siete etapas.	El diseño deberá respetar la arquitectura funcional establecida en el enunciado.
B.2	Cada etapa debe encontrarse claramente delimitada e identificada.	Los esquemas, simulaciones y prototipo deberán permitir reconocer cada bloque del sistema.
C.3	El patrón de datos debe manejar arreglos de longitud variable de datos de 4 bits y mantener cada dato entre 1 ms y 10 s. Solo se permiten Arduino UNO, Nano o Mega.	Se utilizarán cuatro salidas digitales y deberá implementarse un mecanismo que controle el tiempo durante el cual cada palabra digital permanece estable.
D.4	Los arreglos digitales deben generarse mediante MATLAB.	MATLAB será utilizado para obtener las representaciones digitales de señales periódicas o aperiódicas que posteriormente serán utilizadas por el Arduino.

ID	Requisito	Implicación para el proyecto
E.5	El convertidor digital-analógico debe implementarse mediante componentes pasivos y un componente activo.	Se deberán analizar diferentes topologías de DAC y justificar técnicamente la solución seleccionada.
F.6	La etapa de interfaz únicamente puede implementarse utilizando amplificadores operacionales.	Será necesario analizar una topología de amplificador operacional capaz de aislar adecuadamente las etapas adyacentes.
G.7	El generador óptico debe utilizar componentes pasivos y una fuente luminosa. No se permite el uso de láser.	Se deberá emplear una fuente como LED o bombillo cuya intensidad luminosa dependa de la tensión recibida.
H.8	El color de la fuente luminosa es de libre elección, pero debe justificarse.	Será necesario realizar una comparación técnica antes de seleccionar la fuente luminosa definitiva.
I.9	El medio óptico debe tener una longitud comprendida entre 30 cm y 60 cm.	Se deberá investigar, conseguir y probar un medio adecuado para transportar la luz dentro del intervalo indicado.
J.10	La etapa de recepción óptica solo puede utilizar componentes pasivos.	El dispositivo receptor seleccionado debe cumplir esta restricción y generar una respuesta eléctrica relacionada con la intensidad luminosa.
K.11	El generador de onda cuadrada debe utilizar principalmente un circuito integrado activo comercial y componentes pasivos de soporte.	Se deberá estudiar un circuito oscilador cuya frecuencia pueda modificarse mediante la resistencia proveniente del receptor óptico.
L.12	La conversión final a sonido debe realizarse mediante un buzzer piezoeléctrico pasivo.	La onda cuadrada generada deberá aplicarse al buzzer pasivo de acuerdo con la configuración finalmente seleccionada.
M.13	El prototipo debe incorporar al menos una pieza o sección fabricada mediante los procesos de prototipado indicados en el proyecto.	Deberá considerarse desde la etapa de diseño mecánico algún soporte, acoplamiento o estructura fabricable mediante los recursos disponibles en la Escuela de Electrónica.
N.14	Existe la posibilidad de utilizar un escáner 3D como herramienta adicional de prototipado.	Su utilización es opcional y deberá evaluarse posteriormente según la necesidad del prototipo.
N.15	Los circuitos eléctricos deberán implementarse en una placa prototipo o protoboard.	El diseño deberá ser compatible con montaje experimental en protoboard.
O.16	El sistema de conversión digital-analógica debe presentar un error de medición menor al 10 %.	Será necesario comparar valores teóricos, simulados y posteriormente experimentales.

ID	Requisito	Implicación para el proyecto
P.17	El Arduino no puede emplearse como fuente de alimentación general de las etapas de transmisión y recepción.	Las etapas analógicas requerirán una fuente de alimentación independiente.
Q.18	No se permiten baterías AA, AAA ni baterías cuadradas.	Se utilizarán las fuentes de alimentación de laboratorio disponibles en la Escuela de Electrónica.

4.4. Criterios de diseño y verificación

Además de los requisitos anteriores, el desarrollo deberá respaldarse mediante un proceso de análisis técnico. Entre los principales criterios identificados se encuentran:

- justificar los valores utilizados en el convertidor digital-analógico mediante técnicas de análisis de circuitos, incluyendo ecuaciones de nodos y/o mallas;
- justificar la topología seleccionada para los amplificadores operacionales;
- justificar matemáticamente la selección de los componentes pasivos;
- mostrar los cálculos y ecuaciones utilizados durante el proceso de diseño;
- desarrollar modelos de simulación que permitan estudiar las etapas tanto individualmente como de manera integrada;
- comparar los resultados de las simulaciones con los resultados obtenidos mediante el análisis teórico.

4.5. Herramientas previstas

De acuerdo con las indicaciones iniciales del proyecto, se consideran las siguientes herramientas:

Herramienta	Uso previsto
MATLAB	Generación de las representaciones digitales y arreglos de datos de 4 bits.
Arduino	Presentación de los patrones digitales mediante cuatro pines de salida.
LTspice	Análisis y simulación de las etapas electrónicas analógicas.
TinkerCAD	Estudio de la interacción entre el Arduino y la etapa de conversión digital-analógica, además de las pruebas virtuales compatibles con la plataforma.

4.6. Conclusión del Sprint 1

El análisis inicial permitió establecer las condiciones mínimas que debe cumplir el sistema de comunicación por medios ópticos. La selección de componentes no debe realizarse únicamente por disponibilidad o facilidad de uso; cada decisión deberá relacionarse con los requisitos del proyecto y respaldarse posteriormente mediante análisis y simulaciones.

5. Sprint 2: arquitectura general del sistema

5.1. Objetivo

El objetivo del Sprint 2 consiste en establecer la arquitectura general del sistema de comunicación por medios ópticos, identificando el flujo de la información entre las diferentes etapas y definiendo de manera preliminar la función, entrada y salida de cada bloque.

En esta etapa todavía no se pretende seleccionar de manera definitiva los componentes electrónicos ni sus valores. El propósito es definir primero cómo debe funcionar el sistema completo antes de desarrollar individualmente cada una de sus etapas.

5.2. Arquitectura general del sistema

El sistema de comunicación por medios ópticos está compuesto por siete etapas funcionales: patrón de datos de prueba, conversión digital-analógica, interfaz, generación óptica, recepción óptica, generación de onda cuadrada y conversión final a sonido mediante un buzzer piezoeléctrico pasivo.

El proceso inicia con la generación de una representación digital mediante MATLAB. Esta información será posteriormente utilizada por el Arduino, el cual se encargará de colocar cada código digital de 4 bits en cuatro pines de salida y mantenerlo estable durante el intervalo de tiempo correspondiente.

Las cuatro señales digitales provenientes del Arduino ingresan al convertidor digital-analógico (DAC), cuya función es transformarlas en una única señal analógica de tensión. Posteriormente, la señal pasa por una etapa de interfaz basada en amplificadores operacionales, cuya finalidad es aislar eléctricamente el comportamiento de las etapas adyacentes.

La señal acondicionada ingresa al generador óptico, donde la tensión eléctrica se convierte en una intensidad luminosa variable. Esta señal luminosa se transporta mediante un medio óptico con una longitud comprendida entre 30 cm y 60 cm.

En el extremo receptor, la intensidad luminosa recibida produce una resistencia eléctrica variable. Esta resistencia se utiliza como parámetro de entrada para la etapa generadora de onda cuadrada, permitiendo modificar la frecuencia de la señal producida.

Finalmente, la onda cuadrada generada se aplica a un buzzer piezoeléctrico pasivo, encargado de convertir la señal eléctrica en una salida audible.

El medio óptico no se considera una etapa adicional del sistema, sino el enlace físico encargado de transportar la energía luminosa entre el generador óptico y el receptor óptico. De manera similar, MATLAB funciona como una herramienta de apoyo para la generación de los datos que posteriormente serán utilizados por la etapa de patrón de datos de prueba.

5.3. Diagrama funcional de alto nivel

A partir de la arquitectura descrita anteriormente, en la Figura 1 se presenta el flujo general de información a través del sistema.

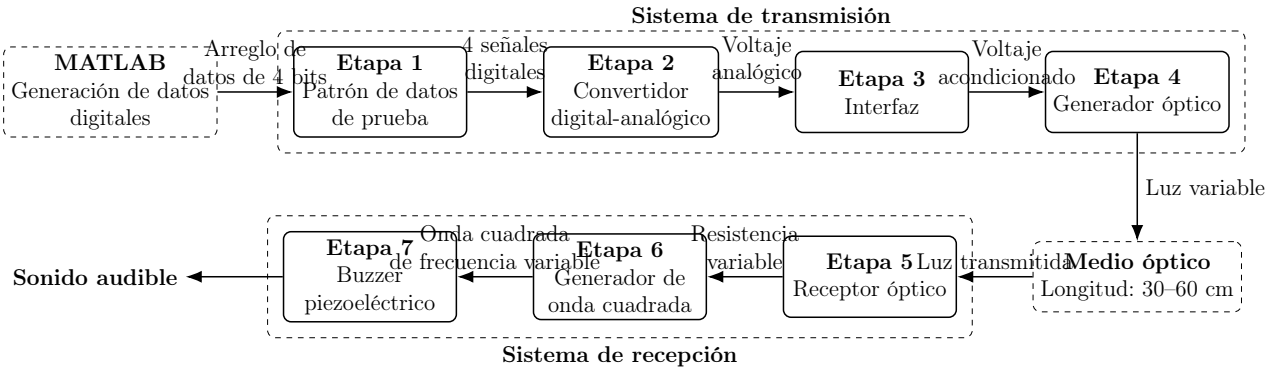


Figura 1: Diagrama general del sistema de comunicación por medios ópticos.

Como se observa en la Figura 1, el sistema transforma progresivamente la información desde una representación digital hasta una señal audible. El diagrama permite reconocer las siete etapas funcionales y distinguir el sistema de transmisión del sistema de recepción.

5.4. Definición funcional de las etapas

La Tabla 3 resume la entrada, función principal y salida esperada de cada una de las siete etapas.

Cuadro 3: Definición preliminar de las etapas del sistema.

Etapa	**Entrada**	**Función**	**Salida**
Patrón de datos de prueba	Arreglo digital generado mediante MATLAB	Presentar códigos digitales de 4 bits durante un tiempo determinado	4 señales digitales
Convertidor digital-analógico	4 señales digitales	Convertir el código de 4 bits en una señal analógica	Tensión analógica
Interfaz	Tensión analógica del DAC	Aislar eléctricamente las etapas y acondicionar la señal	Tensión acondicionada
Generador óptico	Tensión acondicionada	Transformar la señal eléctrica en intensidad luminosa variable	Intensidad luminosa
Receptor óptico	Intensidad luminosa recibida	Producir una resistencia relacionada con la intensidad de luz	Resistencia variable
Generador de onda cuadrada	Resistencia variable	Generar una onda cuadrada cuya frecuencia dependa de la resistencia	Onda cuadrada
Buzzer piezoeléctrico	Onda cuadrada	Transformar la señal eléctrica en una señal audible	Sonido

5.5. Conclusión del Sprint 2

La arquitectura general permite establecer el recorrido de la información y la relación entre las siete etapas antes de seleccionar los circuitos definitivos. Esta definición servirá como referencia para el análisis individual de cada bloque y para su integración posterior.

6. Sprint 3: propuesta preliminar del convertidor digital-analógico

6.1. Objetivo

El objetivo del Sprint 3 consiste en analizar de forma preliminar diferentes alternativas para implementar la etapa de conversión digital-analógica del sistema e identificar una topología candidata para continuar con el desarrollo teórico y las simulaciones.

La alternativa preferente definida en este sprint no constituye todavía el diseño definitivo del DAC. Deberá ser validada mediante análisis de circuitos, simulación y comparación de resultados.

6.2. Función del DAC dentro del sistema

La segunda etapa del sistema corresponde al convertidor digital-analógico (DAC). Su función consiste en recibir las cuatro señales digitales provenientes del patrón de datos de prueba y producir una única señal analógica de tensión.

Debido a que el sistema trabaja con palabras digitales de 4 bits, el número total de combinaciones posibles es

$$N = 2^n = 2^4 = 16. \tag{1}$$

Por lo tanto, idealmente el convertidor deberá permitir representar 16 niveles diferentes de salida.

De manera conceptual:

4 señales digitales → DAC → señal analógica de tensión

6.3. Requisitos aplicables

Para el desarrollo preliminar del DAC se consideran las siguientes condiciones:

- el convertidor debe trabajar con cuatro entradas digitales;
- la salida debe corresponder a una única señal analógica de tensión;
- la implementación deberá utilizar componentes pasivos y un componente activo;
- los valores de resistencia deberán justificarse mediante análisis de circuitos;
- la topología asociada al amplificador operacional deberá justificarse técnicamente;
- el error de conversión deberá ser inferior al 10 %;
- los resultados teóricos deberán compararse posteriormente con los obtenidos mediante simulación.

6.4. Alternativas consideradas

Para esta primera etapa de análisis se consideran dos topologías:

1. DAC de resistencias ponderadas.
2. DAC mediante red R–2R.

El propósito de la comparación es identificar cuál alternativa resulta más conveniente para continuar con el análisis matemático.

6.5. Alternativa 1: DAC de resistencias ponderadas

En un DAC de resistencias ponderadas cada bit se conecta al nodo de suma mediante una resistencia relacionada con su peso binario.

Para cuatro bits puede considerarse inicialmente la relación

$$R, \qquad 2R, \qquad 4R, \qquad 8R. \tag{2}$$

donde D_3 representa el bit más significativo (MSB) y D_0 el bit menos significativo (LSB).

Para una configuración de sumador inversor, la salida general puede representarse mediante

$$V_{\text{out}} = -R_f \left(\frac{D_3 V_H}{R} + \frac{D_2 V_H}{2R} + \frac{D_1 V_H}{4R} + \frac{D_0 V_H}{8R} \right), \tag{3}$$

donde cada variable D_i puede tomar los valores 0 o 1 y V_H representa el nivel lógico alto aplicado a las entradas.

6.5.1. Características principales

- permite observar con facilidad el peso asignado a cada bit;
- su análisis inicial mediante corrientes y leyes de Kirchhoff es relativamente directo;
- requiere cuatro relaciones diferentes de resistencia;
- las tolerancias de las resistencias pueden modificar los niveles analógicos obtenidos;
- la cantidad de valores resistivos aumenta al incrementar la resolución.

6.6. Alternativa 2: DAC mediante red R–2R

La segunda alternativa corresponde a una red resistiva R–2R, la cual utiliza únicamente dos valores de resistencia:

$$R \tag{4}$$

y

$$2R. \tag{5}$$

La disposición de la red permite asignar diferentes pesos binarios a las cuatro entradas sin requerir resistencias de valores $4R$, $8R$, etc.

Como referencia ideal, para una red R–2R de 4 bits conectada a una configuración inversora y considerando $R_f = R$, la salida puede escribirse como

$$V_{\text{out}} = -V_H \left(\frac{D_3}{2} + \frac{D_2}{4} + \frac{D_1}{8} + \frac{D_0}{16} \right). \tag{6}$$

Esta expresión se utiliza únicamente como modelo inicial. La ecuación definitiva deberá demostrarse a partir del circuito exacto que se implemente.

6.6.1. Características principales

- requiere únicamente dos valores de resistencia;
- mantiene una relación constante de 2 : 1 entre ambos valores;
- facilita la extensión de la estructura a una mayor cantidad de bits;
- su análisis es menos intuitivo que el del DAC ponderado;
- es necesario demostrar matemáticamente el peso generado por cada bit;
- las tolerancias de las resistencias continúan afectando la precisión.

6.7. Comparación preliminar

Cuadro 4: Comparación preliminar de las alternativas de DAC.

Criterio	**Ponderado**	**R–2R**
Valores resistivos requeridos	R, $2R$, $4R$, $8R$	R y $2R$
Cantidad de relaciones resistivas	Mayor	Menor
Interpretación inicial	Más directa	Menos directa
Análisis inicial	Más sencillo	Requiere mayor desarrollo
Implementación para 4 bits	Viable	Viable
Escalabilidad	Menor	Mayor
Sensibilidad a tolerancias	Debe analizarse	Debe analizarse
Análisis mediante Kirchhoff	Aplicable	Aplicable
Cumplimiento del error menor al 10 %	Debe verificarse	Debe verificarse

A partir de esta comparación se considera la red R–2R como la alternativa preferente para continuar el análisis. Esta decisión es preliminar y deberá ser confirmada mediante cálculos y simulaciones.

6.8. Modelo ideal preliminar

Para estudiar inicialmente el comportamiento del convertidor se representa cada entrada digital mediante

$$0 \rightarrow 0\,V \tag{7}$$

y

$$1 \rightarrow V_H. \tag{8}$$

Bajo el modelo ideal descrito anteriormente, el incremento correspondiente a un LSB puede expresarse como

$$\Delta V = \frac{V_H}{16}. \tag{9}$$

El nivel de escala completa correspondiente al código 1111 tiene magnitud

$$|V_{\mathrm{FS}}| = \frac{15}{16} V_H. \tag{10}$$

El signo de la tensión dependerá de la topología finalmente utilizada.

6.9. Valores iniciales para el análisis

Como punto de partida para realizar los primeros cálculos de la red R–2R se propone estudiar

$$R = 10\,k\Omega \tag{11}$$

y

$$2R = 20\,k\Omega. \tag{12}$$

Estos valores satisfacen exactamente la relación

$$\frac{2R}{R} = 2. \tag{13}$$

Su utilización es únicamente preliminar. Antes de adoptarlos en el diseño final deberán analizarse las corrientes de la red, la carga sobre las salidas digitales, la interacción con el amplificador operacional, las tolerancias de los componentes y el error de conversión.

6.10. Componente activo

El amplificador operacional constituye inicialmente el componente activo asociado a la etapa DAC. Su función dependerá de la topología definitiva de la red resistiva y deberá permitir obtener una señal analógica adecuada para la siguiente etapa.

En este punto todavía no se selecciona un modelo específico de amplificador operacional ni una configuración definitiva.

6.11. Criterio de error

El proyecto establece que la etapa de conversión digital-analógica deberá trabajar con un margen de error menor al 10 %.

Para códigos cuyo valor teórico sea diferente de cero, una forma preliminar de cuantificar el error relativo es

$$E_{\text{rel}}(\,\%) = \left| \frac{V_{\text{obtenido}} - V_{\text{teórico}}}{V_{\text{teórico}}} \right| \times 100. \tag{14}$$

El criterio general de aceptación será

$$\boxed{E < 10\,\%}. \tag{15}$$

Para el código 0000, donde idealmente $V_{\text{teórico}} = 0$, la expresión anterior no puede utilizarse por división entre cero. En ese caso deberá utilizarse una diferencia absoluta o un error normalizado respecto al rango completo. El criterio exacto de cálculo deberá mantenerse consistente durante la validación del DAC.

6.12. Propuesta para la primera reunión

Como resultado preliminar del Sprint 3 se propone presentar:

- **Resolución:** 4 bits.
- **Número de combinaciones:** 16.
- **Alternativa preferente:** DAC mediante red R–2R.
- **Valores iniciales para estudio:**

$$R = 10\,k\Omega, \qquad 2R = 20\,k\Omega.$$

- **Componente activo previsto:** amplificador operacional.
- **Alternativa de respaldo:** DAC de resistencias ponderadas.

6.13. Aspectos pendientes de validación

Antes de considerar definitivo el diseño del DAC será necesario:

1. definir el circuito R–2R exacto que será utilizado;
2. desarrollar su análisis mediante leyes de Kirchhoff;
3. obtener matemáticamente los niveles de salida;
4. calcular las corrientes presentes en la red;
5. analizar la carga aplicada a las salidas digitales;
6. definir la topología del amplificador operacional;
7. seleccionar posteriormente el amplificador operacional específico;
8. estudiar el efecto de las tolerancias de las resistencias;
9. simular el circuito;
10. comparar los resultados teóricos y simulados;
11. verificar el cumplimiento del error inferior al 10 %.

6.14. Conclusión del Sprint 3

La red R–2R se considera la alternativa de mayor interés para continuar el desarrollo debido a que utiliza únicamente dos valores de resistencia. Para la primera reunión se propone utilizar $R = 10\,k\Omega$ y $2R = 20\,k\Omega$ como valores iniciales de estudio, sin considerarlos todavía definitivos.

7. Sprint 4: selección preliminar de componentes

7.1. Objetivo

A partir de los requisitos establecidos para las diferentes etapas del sistema, se plantea una selección preliminar de componentes con el objetivo de contar con opciones concretas para discutir durante la primera reunión.

Las propuestas presentadas en esta sección no corresponden todavía al diseño definitivo. Cada componente deberá validarse según su compatibilidad eléctrica, disponibilidad, comportamiento en simulación y relación con las demás etapas.

7.2. Matriz preliminar de componentes

Cuadro 5: Propuesta preliminar de componentes del sistema.

Elemento	**Propuesta principal**	**Alternativa**	**Criterio preliminar**
Microcontrolador	Arduino UNO	Arduino Nano	Ambos pertenecen a los modelos permitidos y disponen de las cuatro salidas digitales requeridas. El UNO se propone inicialmente por facilidad de pruebas.
Amplificador operacional	LM358	LM324	Se propone evaluar ambos modelos. La selección final dependerá de la alimentación, rangos de entrada/salida y cantidad de amplificadores requeridos.
Fuente luminosa	LED rojo	LED verde	Ambos constituyen fuentes visibles fáciles de observar durante las pruebas. El color definitivo deberá justificarse técnicamente.
Sensor óptico	LDR	Modelo por definir	La LDR se propone como candidata porque su resistencia varía con la intensidad luminosa, comportamiento compatible con el requisito de la etapa receptora.
Generador de onda cuadrada	Temporizador 555	Otro CI oscilador	Se propone estudiar el 555 en configuración astable y analizar cómo integrar la resistencia variable del receptor en la red de temporización.
Salida audible	Buzzer piezoeléctrico pasivo	—	Corresponde al tipo de elemento permitido para la conversión final a sonido.

7.3. Justificación preliminar

La selección del Arduino deberá realizarse entre UNO, Nano o Mega. Para esta primera propuesta se considera el Arduino UNO, ya que el sistema requiere únicamente cuatro líneas digitales para representar los datos de 4 bits.

Para las etapas asociadas con amplificadores operacionales se propone evaluar inicialmente el LM358 y mantener el LM324 como alternativa. La selección definitiva dependerá del rango de alimentación, niveles de entrada y salida, cantidad de amplificadores y comportamiento en la simulación.

En la etapa de generación óptica se propone estudiar inicialmente un LED rojo visible, manteniendo un LED verde como alternativa de comparación. La elección del color no se considera resuelta en este punto.

Para la etapa receptora se propone inicialmente una LDR. Antes de considerarla definitiva deberá verificarse su comportamiento con la fuente luminosa y su capacidad para producir un intervalo de resistencia útil para el oscilador.

Finalmente, se propone estudiar un temporizador 555 en configuración astable como candidato para el generador de onda cuadrada.

7.4. Aspectos pendientes de validación

Antes de realizar la selección definitiva de los componentes será necesario:

- verificar la compatibilidad eléctrica entre las diferentes etapas;
- definir las tensiones de alimentación;
- comprobar los rangos de entrada y salida de los amplificadores operacionales;
- analizar la respuesta de la fuente luminosa y del sensor;
- determinar la relación entre la resistencia del sensor y la frecuencia del oscilador;
- validar las propuestas mediante simulación;
- verificar la disponibilidad física de los componentes.

Nota: Los modelos LM358, LM324, los LED propuestos, la LDR y el temporizador 555 son candidatos del grupo y no componentes exigidos específicamente por el enunciado.

8. Sprint 5: selección preliminar del medio óptico

8.1. Objetivo

El objetivo del Sprint 5 consiste en identificar alternativas para el medio que transportará la luz entre el generador y el receptor óptico, respetando la longitud establecida de 30 cm a 60 cm.

En esta etapa se pretende seleccionar una opción principal para investigar y una alternativa de respaldo, sin considerar todavía ninguna de ellas como definitiva.

8.2. Condiciones de evaluación

Para comparar las alternativas se propone considerar:

- cumplimiento de la longitud de 30 cm a 60 cm;
- facilidad de acoplamiento con la fuente luminosa;
- facilidad de acoplamiento con el receptor;
- capacidad de mantener la señal luminosa suficientemente distinguible;
- sensibilidad a la luz ambiente;
- facilidad de montaje físico;
- disponibilidad y costo;
- compatibilidad con una futura pieza de soporte fabricada mediante corte láser o impresión 3D.

8.3. Alternativas preliminares

Cuadro 6: Alternativas preliminares para el medio óptico.

Alternativa	**Aspectos favorables a estudiar**	**Aspectos por verificar**
Fibra óptica plástica	Es una alternativa directamente relacionada con la transmisión de luz y permite plantear un acoplamiento definido entre emisor y receptor.	Disponibilidad, diámetro, pérdidas, curvatura permitida, costo y forma de acoplamiento.
Guía de luz transparente	Puede permitir una implementación mecánica sencilla para una distancia corta.	Pérdidas de luz, influencia de la luz ambiente, alineación y disponibilidad del material.
Otra solución óptica compatible	Permite mantener una alternativa abierta si las propuestas anteriores no resultan viables.	Debe verificarse que cumpla las restricciones del enunciado y que pueda ser probada dentro del intervalo de longitud establecido.

8.4. Propuesta para la primera reunión

Como punto de partida se propone investigar primero una fibra óptica plástica y mantener una guía de luz transparente como alternativa. La elección final deberá realizarse después de verificar disponibilidad y efectuar pruebas de acoplamiento entre la fuente luminosa y el receptor.

8.5. Aspectos pendientes

1. conseguir muestras o referencias concretas de los medios candidatos;
2. definir una longitud de prueba dentro del intervalo permitido;
3. estudiar el acoplamiento mecánico entre LED, medio y sensor;
4. comparar el comportamiento con diferentes condiciones de luz ambiente;
5. seleccionar una opción principal y una de respaldo.

9. Sprint 6: estrategia preliminar de simulación

9.1. Objetivo

Con el objetivo de validar el comportamiento del sistema antes de su implementación física, se propone utilizar MATLAB, TinkerCAD y LTspice como herramientas complementarias de diseño y simulación, de acuerdo con el enfoque sugerido en el enunciado [1].

9.2. Distribución de herramientas

Cuadro 7: Estrategia preliminar de simulación del sistema.

Herramienta	**Etapas principales**	**Objetivo**
MATLAB	Generación del patrón de datos	Generar la representación digital de señales periódicas o aperiódicas y obtener secuencias de datos de 4 bits para utilizar posteriormente con el Arduino.
TinkerCAD	Arduino y DAC	Verificar la generación de los códigos digitales mediante cuatro pines del Arduino y estudiar su interacción inicial con el DAC.
LTspice	DAC, interfaz, generador óptico, receptor óptico y generador de onda cuadrada	Analizar el comportamiento eléctrico de las etapas analógicas y comparar los resultados simulados con el análisis teórico.

9.3. Orden propuesto de simulación

La validación se realizará de manera progresiva:

1. generación del patrón digital de 4 bits mediante MATLAB;
2. verificación de las salidas digitales del Arduino;
3. simulación y validación del DAC;
4. integración del DAC con la etapa de interfaz;
5. incorporación del generador óptico;
6. análisis del receptor óptico;
7. simulación del generador de onda cuadrada;
8. integración progresiva del sistema completo.

9.4. Registro de resultados

Para cada etapa se propone registrar como mínimo:

- condiciones de entrada;
- valores de los componentes;
- resultado teórico esperado;
- resultado obtenido mediante simulación;
- diferencia entre ambos resultados;
- gráficas o capturas relevantes;
- observaciones sobre el comportamiento del circuito.

Los resultados simulados deberán compararse con los cálculos desarrollados durante el análisis teórico antes de construir el prototipo físico.

Nota: El código utilizado para la etapa de patrón de datos de prueba en Arduino deberá ser desarrollado completamente por los integrantes del grupo, de acuerdo con la restricción indicada en el enunciado del proyecto.

10. Sprint 7: organización preliminar del proyecto

10.1. Objetivo

El objetivo del Sprint 7 consiste en establecer una estructura de trabajo que permita mantener ordenados la documentación, los cálculos, las simulaciones, el código y los archivos asociados con el prototipo.

10.2. Estructura oficial de entrega

De acuerdo con el enunciado, la entrega final deberá contener las carpetas correspondientes a LTspice, TinkerCAD, Arduino, MATLAB y documentación [1]. Una representación mínima es:

```
Investigacion_Dirigida
|
|-- LTspice
|   |-- Archivos_de_simulacion
|
|-- TinkerCAD
```

```
|   |-- Archivo_o_enlace_de_simulacion
|
|-- Arduino
|   |-- Codigo_fuente
|
|-- Matlab
|   |-- Codigo_representaciones_digitales
|
|-- Documentacion
    |-- Informe.pdf
```

10.3. Estructura interna propuesta

Durante el desarrollo se propone utilizar una organización más detallada:

```
Investigacion_Dirigida
|
|-- 01_Documentacion
|   |-- Requisitos
|   |-- Diagramas
|   |-- Reuniones
|   |-- Informe
|
|-- 02_Calculos
|   |-- DAC
|   |-- OpAmp
|   |-- Generador_Optico
|   |-- Receptor
|   |-- Oscilador
|
|-- 03_LTspice
|-- 04_TinkerCAD
|-- 05_Arduino
|-- 06_Matlab
|-- 07_Referencias
|
|-- 08_Prototipo
    |-- Corte_Laser
    |-- Impresion_3D
    |-- Pruebas
```

Antes de la entrega final, los archivos deberán reorganizarse para respetar la estructura oficial solicitada.

10.4. Frentes preliminares de trabajo

Para facilitar el avance paralelo se proponen tres frentes:

Cuadro 8: Propuesta preliminar de frentes de trabajo.

Frente	**Área principal**	**Responsabilidad inicial**
A	Arduino + MATLAB	Estudiar la generación de patrones digitales de 4 bits, la representación de datos mediante MATLAB y su utilización mediante las salidas del Arduino.
B	DAC + amplificador operacional	Desarrollar la propuesta del DAC, los primeros cálculos de la red resistiva, las posibles topologías de amplificador operacional y la estrategia de simulación correspondiente.
C	Sistema óptico + receptor + oscilador	Investigar la fuente luminosa, medio óptico, sensor receptor, generador de onda cuadrada y conversión final a sonido.

La asignación definitiva de integrantes a cada frente deberá realizarse durante la primera reunión.

10.5. Entregables preliminares por frente

10.5.1. Frente A: Arduino y MATLAB

- explicación de la representación mediante códigos de 4 bits;
- propuesta preliminar entre Arduino UNO y Nano;
- descripción de la función de MATLAB;
- propuesta del formato del arreglo de datos;
- análisis inicial del tiempo de permanencia de cada código.

10.5.2. Frente B: DAC y amplificador operacional

- propuesta de un DAC R–2R de 4 bits;
- DAC ponderado como alternativa;
- primeros cálculos de la red resistiva;
- valores preliminares para R y $2R$;

- propuesta inicial del amplificador operacional;
- estrategia de simulación del DAC en LTspice.

10.5.3. Frente C: sistema óptico y recepción

- propuesta de fuente luminosa;
- propuesta de sensor óptico;
- alternativa preliminar de medio óptico;
- propuesta de acoplamiento entre fuente, medio y sensor;
- análisis preliminar de un temporizador 555 en configuración astable;
- explicación conceptual de la conversión

$$\text{Luz} \rightarrow \text{Resistencia variable} \rightarrow \text{Frecuencia variable} \rightarrow \text{Sonido}.$$

10.6. Conocimiento general del sistema

Aunque el desarrollo se divida en frentes, todos los integrantes deberán conocer el funcionamiento general de las siete etapas y comprender las principales decisiones tomadas durante el diseño.

En cada reunión se propone que los frentes informen brevemente:

- actividades realizadas;
- decisiones tomadas;
- justificación de dichas decisiones;
- problemas encontrados;
- actividades pendientes.

10.7. Herramientas de coordinación

Cuadro 9: Herramientas preliminares para la coordinación del proyecto.

Herramienta	**Uso propuesto**
Overleaf	Elaboración y edición colaborativa de la documentación técnica y del informe.
GitHub	Control de versiones de archivos de desarrollo, código y documentos que requieran seguimiento de cambios.
Carpeta compartida	Almacenamiento de simulaciones, capturas, referencias, fotografías y archivos auxiliares.

El uso de herramientas colaborativas como Overleaf y GitHub es coherente con la recomendación de organización incluida en el enunciado [1].

10.8. Nomenclatura de archivos

Se propone utilizar nombres descriptivos y números de versión cuando corresponda:

```
DAC_R2R_v1.asc
DAC_R2R_v2.asc
Calculos_DAC_v1.pdf
Diagrama_Sistema_v1.pdf
Simulacion_Oscilador_v1.asc
```

Se evitará sobrescribir archivos relevantes sin conservar evidencia de las versiones anteriores.

11. Sprint 8: síntesis para la primera reunión

11.1. Resumen de propuestas preliminares

La Tabla 10 resume las principales propuestas que se llevarán a la primera reunión. Todas deberán entenderse como puntos de discusión y no como decisiones definitivas.

Cuadro 10: Síntesis de propuestas para la primera reunión.

Tema	**Propuesta preliminar**
Arquitectura	Siete etapas funcionales según el enunciado.
Arduino	Arduino UNO como primera opción; Nano como alternativa.
DAC	Red R–2R de 4 bits; DAC ponderado como respaldo.
Resistencias del DAC	$R = 10\,k\Omega$ y $2R = 20\,k\Omega$ para análisis inicial.
Amplificador operacional	Evaluar LM358; mantener LM324 como alternativa.
Fuente luminosa	LED rojo como primera opción; LED verde como comparación.
Receptor óptico	LDR como candidata inicial.
Medio óptico	Investigar primero fibra óptica plástica.
Generador de onda cuadrada	Temporizador 555 en configuración astable como candidato.
Salida audible	Buzzer piezoeléctrico pasivo.
Simulación	MATLAB + TinkerCAD + LTspice.
Organización	Tres frentes de trabajo con documentación compartida.

11.2. Aspectos por discutir durante la reunión

1. aprobar o modificar la arquitectura general;
2. confirmar cuál DAC se desarrollará primero;
3. seleccionar preliminarmente el Arduino;
4. definir qué amplificador operacional será investigado primero;
5. seleccionar las fuentes luminosas que se compararán;
6. confirmar la LDR u otra alternativa de receptor;
7. definir cuál medio óptico se intentará conseguir primero;
8. confirmar el 555 u otro circuito integrado para el oscilador;
9. asignar integrantes a los tres frentes;
10. establecer entregables y fecha de la siguiente reunión;
11. definir las herramientas de documentación y almacenamiento.

11.3. Consulta pendiente sobre prototipado

Existe una diferencia de redacción entre el manual y la presentación respecto al requisito de fabricación mediante corte láser e impresión 3D. Por esta razón se propone confirmar con el profesor si el prototipo debe utilizar uno de esos procesos o ambos.

11.4. Registro de la primera reunión

Fecha: _____

Participantes: _____

11.4.1. Temas discutidos

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

11.4.2. Decisiones tomadas

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

11.4.3. Dudas o aspectos pendientes

1. _____
2. _____
3. _____

11.5. Acuerdos y actividades posteriores

Cuadro 11: Registro de acuerdos y actividades posteriores a la primera reunión.

Actividad o acuerdo	**Responsable**	**Fecha/estado**

12. Conclusión general del documento

El trabajo previo permitió organizar los requisitos oficiales, establecer la arquitectura funcional del sistema y preparar propuestas iniciales para las principales decisiones de diseño.

La red R–2R, el Arduino UNO, el uso de un amplificador operacional, una fuente luminosa visible, una LDR, un medio óptico por investigar y un temporizador 555 constituyen únicamente candidatos para orientar la discusión inicial. La selección definitiva deberá realizarse después de desarrollar los análisis matemáticos correspondientes, comprobar la compatibilidad entre etapas y comparar los resultados teóricos con las simulaciones.

El documento funcionará también como evidencia del proceso de diseño, ya que permite registrar las decisiones tomadas durante la primera reunión y las actividades asignadas para la siguiente etapa.

13. Referencias

Referencias

[1] F. A. Picado García, *Investigación dirigida: Sistema de comunicación por medios ópticos*, Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, II Semestre 2026.

[2] F. A. Picado García, *Presentación – Investigación dirigida: Sistema de comunicación por medios ópticos*, Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, II Semestre 2026.